```
Enter the number of rows :  2
Enter the number of column : 2
Enter the elements of first 1st matrix:
1
1
1
1
Enter the elements of first 1st matrix:
1
1
1
1
Output:
2  2
2  2
```

12.3.4 இரு பரிமாண அணியின் நினைவக ஒதுக்கீடு

பொதுவாக இரு பரிமாண அணியை ஒரு அணிக்கோவையாக காட்டலாம். இரு பரிமாண அணியின் கருத்து வடிவ படம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

int A[4][3];

A[0][0]	A[0][1]	A[0][2]
A[1][0]	A[1][1]	A[1][2]
A[2][0]	A[2][1]	A[2][2]
A[3][0]	A[3][1]	A[3][2]

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டில் A என்ற இரு பரிமாண அணியானது 4 வரிசைகள் மற்றும் 3 நெடு வரிசைகளை கொண்டுள்ளது. ஒரு பரிமாண அணியை போல, இரு பரிமாண அணி உறுப்புகளும் நினைவகத்தில் தொடர்ச்சியாகவே சேமிக்கப்பட்டிருக்கும். இரு வகைகளில் இரு பரிமாண அணியின் நினைவக ஒதுக்கீட்டை குறிப்பிடலாம். அவை:

வரிசை முதன்மை கொண்டு அணுகுதல் (Row Major order)

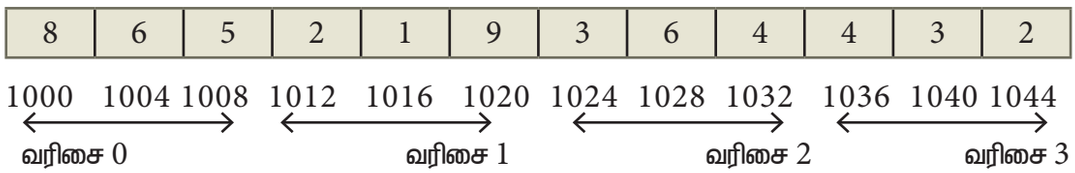
நெடுவரிசை முதன்மை கொண்டு அணுகுதல் (Column Major Order)

எடுத்துக்காட்டு

int A[4][3] ={ {8,6,5}, {2,1,9},{3,6,4},{4,3,2}};

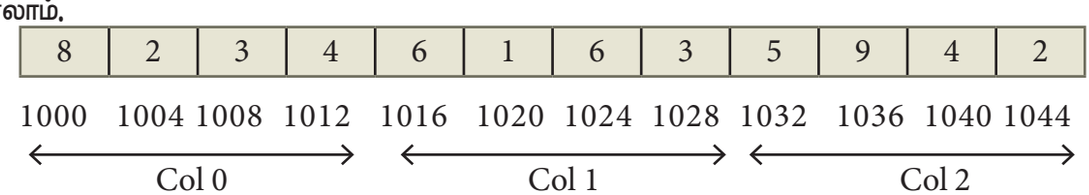
வரிசையை முதன்மையாக கொண்டு அணுகுதல்

வரிசையை முதன்மையாக கொண்டு அணுகுதல் முறையில் அனைத்து உறுப்புகளும் ஒவ்வொரு வரிசையாக நினைவக இடத்தில் தொடர்ச்சியாக சேமிக்கப்பட்டிருக்கும். அதாவது முதல் வரிசையில் எல்லா உறுப்புகளும் முதலில் சேமிக்கப்பட்ட பின்பு அடுத்து இரண்டாவது வரிசையின் எல்லா உறுப்புகளும் சேமிக்கப்படும் அதேபோன்று அனைத்து வரிசையின் உறுப்புகளும் சேமிக்கப்படும். வரிசை முதன்மையாக கொண்டு அணுகுதல் முறையில் நினைவக ஒதுக்கீட்டு முறையை கீழே காணலாம்.



நெடுவரிசையை முதன்மையாக கொண்டு அணுகுதல்

நெடுவரிசையை முதன்மையாக கொண்டு அணுகுதல் முறையில் அனைத்து உறுப்புகளும் ஒவ்வொரு நெடுவரிசையாக நினைவக இடத்தில் தொடர்ச்சியாக சேமிக்கப்பட்டிருக்கும். அதாவது முதல் நெடுவரிசையின் எல்லா உறுப்புகளும் முதலில் சேமிக்கப்பட்ட பின்பு அடுத்து இரண்டாவது நெடுவரிசையின் எல்லா உறுப்புகளும் சேமிக்கப்பட்டும் அதேபோன்று அனைத்து நெடுவரிசையின் உறுப்புகளும் சேமிக்கப்படும். நெடுவரிசையை முதன்மையாக கொண்டு அணுகுதல் முறையில் நினைவக ஒதுக்கீட்டு முறையை கீழே காணலாம்.



12.4 சரங்களின் அணி

சரங்களின் அணி என்பது ஒரு இரு பரிமாண குறியுரு அணியாகும். அணி வரையறுப்பில் உள்ள முதல் சுட்டெண் (வரிசை) சரங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும். இரண்டாவது சுட்டெண் (நெடுவரிசை) சரங்களின் உச்ச அளவு நீளத்தைக் குறிக்கும். பொதுவாக, சரங்களின் அணியை அறிவிக்கும் போதே

Chapter 12.indd 217 20-12-2022 15:32:49